

3.9 การพัฒนาและทดสอบโปรแกรม

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์บริษัท MONSTOPIA

คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารฟ
ระบบหลังบ้าน และ Client Workspace

รวมถึงจัดทำชุดทดสอบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.9.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code รุ่น 1.136.1 เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่ใช้จัดการไฟล์ PHP, HTML, CSS และ JavaScript ของระบบ สามารถจัดโครงสร้างโฟลเดอร์ ค้นหาโค้ด ใช้งาน Terminal และเชื่อมต่อกับ Git ได้ภายในโปรแกรมเดียว จึงช่วยให้การพัฒนาและตรวจสอบซอร์สโค้ดทำได้สะดวก



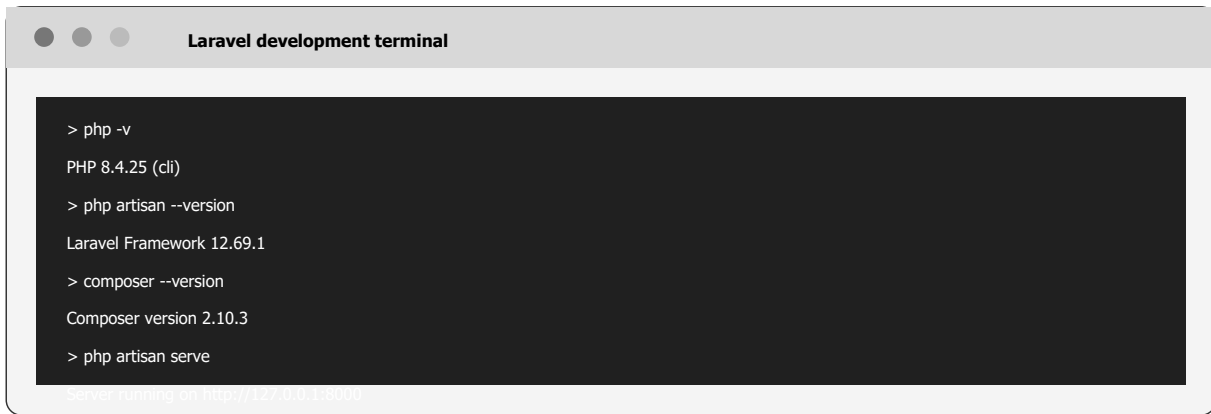
ภาพที่ 3-4 แสดงลักษณะหน้าต่างโปรแกรม Visual Studio Code

3.9.2 PHP และ Laravel Framework

ระบบใช้ PHP 8.4.25 เป็นภาษาหลักฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และใช้ Laravel Framework 12.69.1

สำหรับกำหนดเส้นทาง ตรวจสอบข้อมูล จัดการ Session Authentication แบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งาน

เชื่อมต่อฐานข้อมูล และสร้าง API โดย PHP ต้องเปิดใช้งานส่วนขยาย curl, fileinfo, mbstring, openssl และ pdo_mysql



```
> php -v
PHP 8.4.25 (cli)

> php artisan --version
Laravel Framework 12.69.1

> composer --version
Composer version 2.10.3

> php artisan serve

Server running on http://127.0.0.1:8000
```

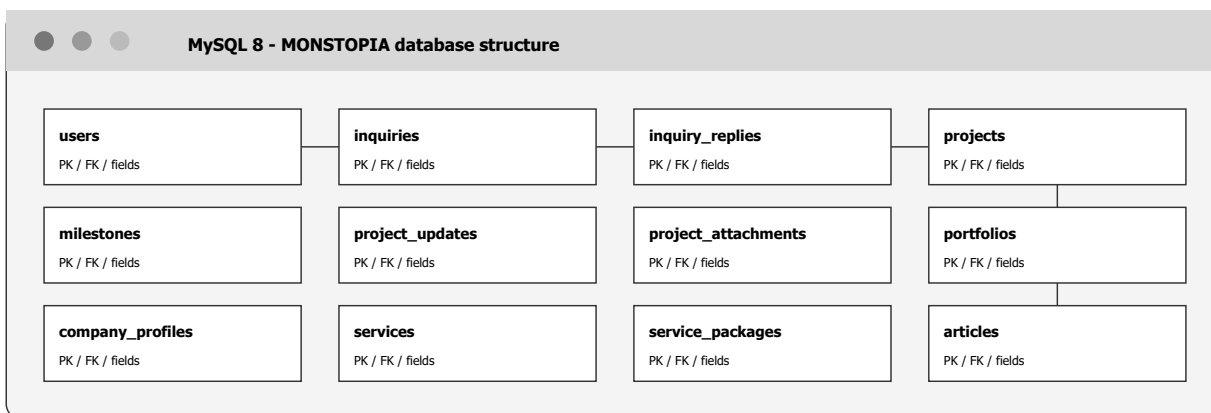
ภาพที่ 3-5 แสดงหน้าต่างคำสั่ง PHP, Laravel และ Composer

3.9.3 Composer และ Laravel Artisan

Composer 2.10.3 ใช้ติดตั้งและจัดการแพ็คเกจ PHP ของโครงการ ส่วน Laravel Artisan ใช้สร้างโครงสร้างระบบ สร้างและปรับปรุงตารางฐานข้อมูล เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับพัฒนา สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ และเรียกใช้ชุดทดสอบ

3.9.4 MySQL

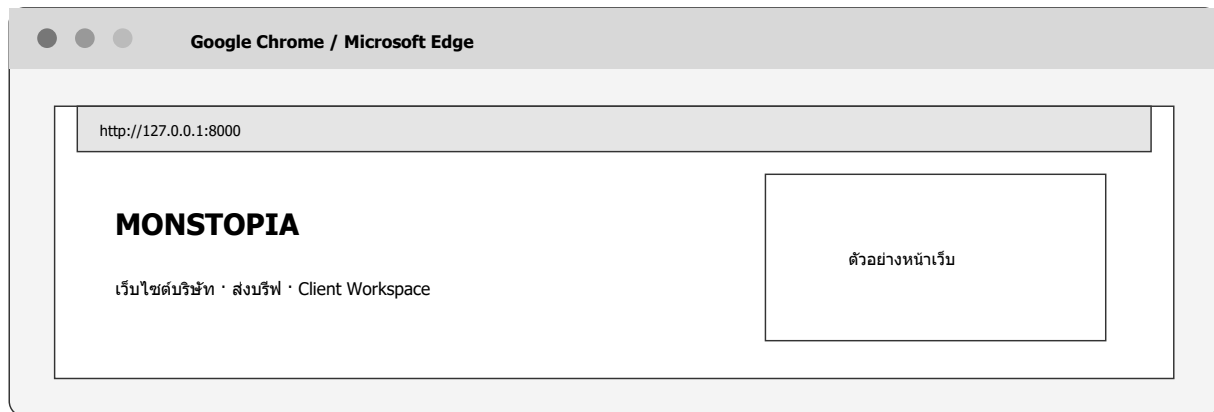
MySQL 8 ใช้เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก โดยกำหนดตารางแบบ InnoDB และใช้ชุดอักขระ utf8mb4 เพื่อรองรับภาษาไทย ฐานข้อมูลธุรกิจประกอบด้วย 12 ตาราง ครอบคลุมผู้ใช้ เนื้อหาเว็บไซต์ บริษัท โครงการ Milestone ประวัติอัปเดต และไฟล์แนบ



ภาพที่ 3-6 แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลหลักของระบบ MONSTOPIA

3.9.5 HTML, CSS, JavaScript และเว็บเบราว์เซอร์

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานพัฒนาด้วย HTML5 สำหรับกำหนดโครงสร้างหน้าเว็บ CSS3 สำหรับกำหนดรูปแบบและการแสดงผลแบบ Responsive และ JavaScript ร่วมกับ Fetch API สำหรับควบคุมแบบฟอร์มและรับส่งข้อมูล JSON กับ Laravel API จากนั้นทดสอบการแสดงผลผ่าน Google Chrome 152 และ Microsoft Edge 152



ภาพที่ 3-7 แสดงการทดสอบเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

3.9.6 Git

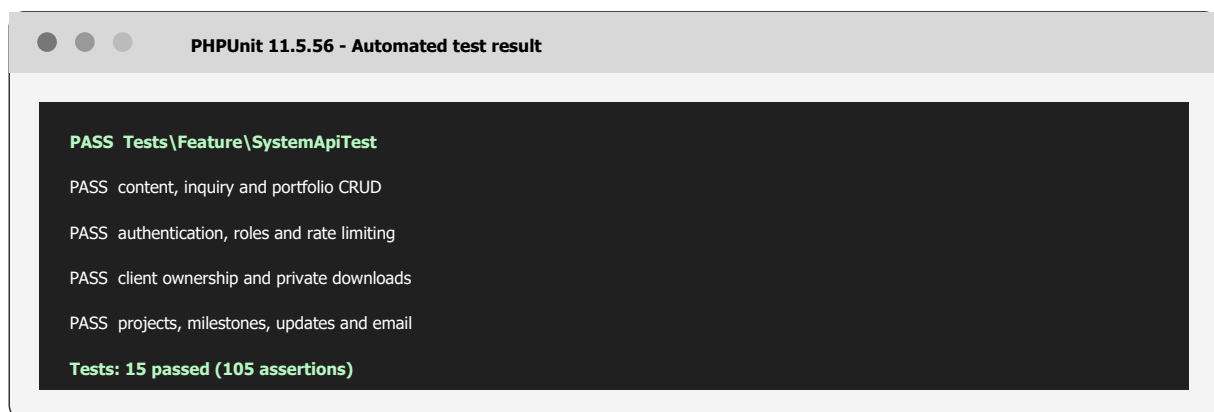
Git 2.53 ใช้ควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง และช่วยให้สามารถตรวจสอบหรือย้อนกลับไปยังรุ่นก่อนหน้าได้

3.9.7 การทดสอบโปรแกรม

การทดสอบระบบใช้ PHPUnit 11.5.56 ร่วมกับฐานข้อมูล SQLite แบบ In-memory เพื่อแยกข้อมูลทดสอบออกจากฐานข้อมูลจริง ครอบคลุมโครงสร้างฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การเข้าสู่ระบบ การแบ่งสิทธิ์ และกระบวนการจัดการโครงการ

ตารางที่ 3-7 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผล
1	ตรวจสอบการสร้างตารางข้อมูลธุรกิจและความสัมพันธ์	ผ่าน
2	ตรวจสอบว่า Public API ส่งเฉพาะข้อมูลที่เผยแพร่	ผ่าน
3	ตรวจสอบ CRUD ข้อมูลบริษัท บริการ แพ็กเกจ และบทความ	ผ่าน
4	ตรวจสอบ Validation การบันทึกบริษัทและการแจ้งเตือน	ผ่าน
5	ตรวจสอบการดึงข้อมูล Portfolio จากฐานข้อมูล	ผ่าน
6	ตรวจสอบรหัสผ่านแบบแฮช Session Login และเวลาล็อกอิน	ผ่าน
7	ตรวจสอบการป้องกัน Guest และ Client จาก API ของ Staff	ผ่าน
8	ตรวจสอบว่าลูกค้าเห็นเฉพาะโครงการของตนเอง	ผ่าน
9	ตรวจสอบวงจรตอบรับ เปิดโครงการ และจัดการ Milestone	ผ่าน
10	ตรวจสอบว่าผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จัดการบัญชีได้	ผ่าน
11	ตรวจสอบตัวเลขสรุปบน Dashboard	ผ่าน
12	ตรวจสอบประวัติอัปเดตและการส่งอีเมลถึงลูกค้า	ผ่าน
13	ตรวจสอบสิทธิ์ดาวน์โหลดไฟล์ Private ตามเจ้าของโครงการ	ผ่าน
14	ตรวจสอบการเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวครั้งแรก	ผ่าน
15	ตรวจสอบการจำกัด Login ผิดตามอีเมลและ IP	ผ่าน



ภาพที่ 3-8 แสดงผลการทดสอบโปรแกรมด้วย PHPUnit

ผลการทดสอบพบว่ากรณีทดสอบทั้งหมด 15 รายการ รวม 105 ข้อกำหนดการตรวจสอบผ่านครบถ้วน แสดงว่าฟังก์ชันหลักที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริงควรทดสอบเพิ่มเติมกับ MySQL 8 บนเซิร์ฟเวอร์ทดลอง รวมถึงตรวจสอบ SMTP, LINE Messaging API, HTTPS และการแสดงผลบนอุปกรณ์หลายขนาด